

Actividad 1_Ejercicio teórico práctico

Programación con lenguajes de guión en páginas web (UF1305)

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

Pregunta 1. Explica qué son las siguientes instrucciones:

- **a. Instrucciones de control:** Son instrucciones que permiten dirigir el flujo de ejecución de un programa. Incluyen decisiones, repeticiones y saltos, y determinan qué instrucciones se ejecutan y en qué orden.
- **b. Instrucción alternativa:** Es una estructura de decisión que permite elegir entre dos opciones según una condición. En pseudocódigo suele representarse como "SI ... ENTONCES ... SINO ... FIN SI".
- **c. Instrucción de salto incondicional:** Es una orden que desvía la ejecución a otra parte del programa sin evaluar ninguna condición. Un ejemplo clásico es "GOTO" que permite saltar a una línea específica del código.
- **d. Instrucción de salto condicional:** Es una orden que desvía la ejecución solo si se cumple una condición. En pseudocódigo se usa en estructuras como "SI ... ENTONCES" o en bucles con condiciones de entrada o salida.
- **e. Instrucción repetitiva:** Es una estructura que repite un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición o durante un número determinado de veces. Ejemplos son "MIENTRAS ... HACER" y "PARA ... HACER".

Pregunta 2. Resuelve el problema de que dado un número mayor que cero por teclado diga si es par o impar.

a. Ordinograma

Inicio

```
└> Leer número
└> ¿Número > 0?
|   └ Sí -> ¿Número mod 2 = 0?
|       └ Sí -> Escribir "El número es par"
|       └ No -> Escribir "El número es impar"
|   └ No -> Escribir "Introduce un número mayor que cero"
└> Fin
```

b. Pseudocódigo

```
Leer numero
SI numero > 0 ENTONCES
    SI numero MOD 2 = 0 ENTONCES
        Escribir "El número es par"
    SINO
        Escribir "El número es impar"
    FIN SI
SINO
    Escribir "Debe introducir un número mayor que cero"
FIN SI
```

c. Tipo de estructura utilizada

Se utiliza una estructura condicional doble (alternativa) porque el problema necesita tomar decisiones según el valor del número. Primero se comprueba si el número es mayor que cero, y después se comprueba si es divisible por 2 para determinar par o impar. En lenguajes fuertemente tipados, esta estructura se implementa con sentencias "if-else" y "switch-case".

Pregunta 3. Mediante pseudocódigo, realiza lo siguiente:

- a. Cálculo de superficie rectangular:

```
Leer base
Leer altura
superficie <- base * altura
Escribir "Superficie: " + Formatear(superficie, 2) + " m²"
```

b. Tipo de estructura utilizado

Se utiliza una estructura secuencial porque el problema se resuelve realizando pasos en orden: leer datos, calcular el área y mostrar el resultado. No se necesita una condición ni una repetición adicional.

Código JavaScript de ejemplo

```
function comprobarParImpar(numero) {
    if (numero <= 0) {
        return 'Debe introducir un número mayor que cero';
    }
    return numero % 2 === 0 ? 'El número es par' : 'El número es impar';
}

function calcularSuperficieRectangulo(base, altura) {
    const superficie = base * altura;
    return superficie.toFixed(2) + ' m²';
}
```

```
console.log(comprobarParImpar(7));  
console.log(comprobarParImpar(12));  
console.log(calcularSuperficieRectangulo(5.25, 3.4));
```